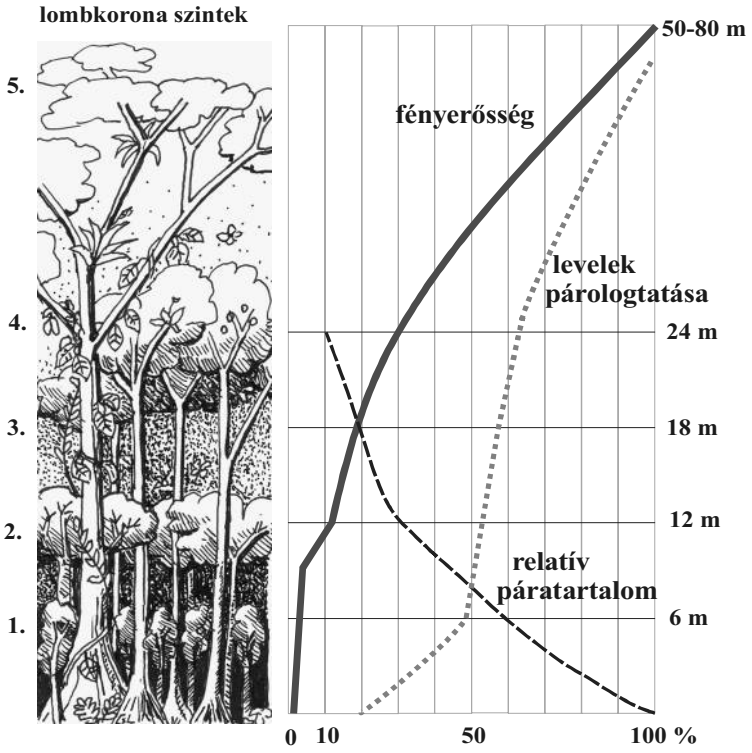
II. Az esőerdő szintjei 11 pont

A rajz egy esőerdő öt lombkorona szintjét mutatja. A jobb oldali grafikonok három jellemző környezeti tényező változását ábrázolják: a folyamatos vonal a fényerősséget (az óriásfák lombját érő fényt 100%-nak véve), a szaggatott vonal a relatív páratartalmat, a pontozott vonal pedig a levelek párologtatásának mértékét időegység alatt (100% itt is az óriásfák csúcsi leveleinek párologtatása).



A grafikon alapján egészítse ki a táblázatot! (3 pont)

magasság (m)	levelek párologtatásának mértéke (%)	(1.) …….
6	50	3
12	(2) ……..	12
(3) ……	20	0,7
24	62	30

4. A grafikon alapján hogyan függ össze a levelek párologtatása és a levegő relatív páratartalma? Mi az összefüggés magyarázata? (2 pont)

…….

…….

5. A lebontó és az élősködő élőlények többsége az első lombkoronaszintben vagy az alatt él. Mely környezeti tényező értékével hogyan magyarázható ez a tény? (2 pont)

……

……

6. A negyedik lombkoronaszintben gyakoriak a fán lakó, de nem élősködő bromélia és orchidea fajok. Leveleik fölépítése sokszor emlékezet a sivatagi növényekére.
- Mely környezeti tényezőkkel magyarázható ez a hasonlóság?
- Hogyan nyilvánulhat meg egy levél fölépítésében az ilyen körülményekhez való alkalmazkodás? (3 pont)

……

……

……

……

7. A trópusi esőerdők irtásának egyik következménye a területek vízforgalmának súlyos károsodása. A grafikon alapján indokolja, miért szárad ki a terület növényzet hiányában!

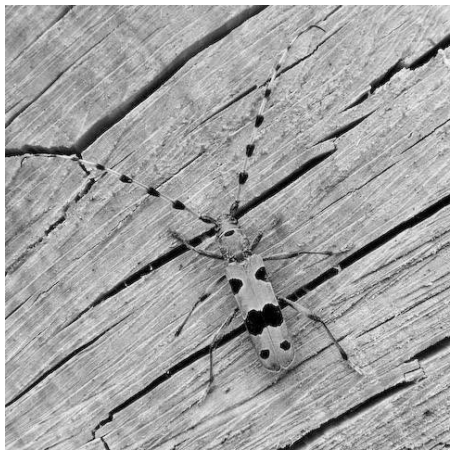
……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Szelíd címerállat 8 pont



A cincérek családjának talán legszebb hazai képviselője a havasi cincér. Nevével ellentétben nemcsak a havasokban, hanem hazánk középhegységeiben is előfordul.

A kifejlett havasi cincér nagy termetű, 16-38 milliméter hosszú rovar, a hímek csápja akár a testhossz kétszeresét is elérheti. A kifejlett havasi cincér júniustól augusztusig látható, túlnyomórészt bükkösökben. A rovar színeit azonban természetes környezetében – például egy bükkfa szürke kérgén – nem mindig könnyű észrevenni. Az imágók* csak néhány hétig élnek, ez idő alatt a megtermékenyített nőstények petéiket elpusztult bükkfák, illetve azok kérgének repedéseibe rakják. A kikelő lárvák berágják magukat a faanyagba, amelyben járatokat készítenek, és a fa anyagával táplálkoznak – majdnem három évig tart a lárvastádium**. Bár a havasi cincérnek akad bőven természetes ellensége is (például a harkályfélék), mégis, állományainak csökkenése elsősorban emberi tevékenység hatására következett be. Erdeinkből a holt faanyag nagy részét eltávolítják, ezzel jelentősen lecsökkentik a havasi cincér életterét, így a cincér nőstényei kénytelenek a kitermelt és az erdőben ideiglenesen lerakott faanyagba petézni. Az ott kikelt lárváknak azonban többnyire egy fűrészüzemben vagy egy kályhában teljesedik be a sorsa. A havasi cincér Európa több országában ritka és veszélyeztetett faj, Magyarországon is védettséget élvez, egyben a Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata.

Locsmándi Csaba

*imágó = kifejlett rovar ** lárvastádium = lárvaállapot